

Aliran air Fisika · Gerak

Secepat apa sungai mengikis batu

Satelit NASA memotret kelokan sungai di Utah. Pelajari cara air mengalir diukur lewat kelajuan, jarak, dan waktu.

PETA MISIMU

POS 1 hlm. 2
Ceritanya
Cara sungai mengukir jurang

POS 2 hlm. 3
Fisikanya
Pakai v = s ÷ t untuk kelajuan

POS 3 hlm. 4
Misimu
Kuis, lab mini, dan lencana

12 mnt baca SMP · kelas 7–9 Raih hingga 60 XP

TAHUKAH KAMU?
Kelokan sungai ini memotong batu berumur jutaan tahun.

POS 1 · CERITANYA

+10 XP UNTUK MEMBACA

Sungai berliku di Utah

Citra satelit menyoroti kelokan sungai berliku dramatis di Utah [1]. Air yang mengalir di bentang alam memindahkan batu dan tanah sedikit demi sedikit [1].



Meander sungai dalam terukir di batu jurang

Ilustrasi oleh ELIOS

120 m
jarak yang diukur sepanjang alur sungai

20 s
waktu tempuh air melalui jarak tersebut

6 m/s
kelajuan arus air yang mengalir

Sungai membentuk Bumi dalam waktu lama. Saat air mengalir di lereng, gravitasi menariknya ke depan [1]. Badan meteorologi juga memantau tinggi air sungai dan bendungan demi keselamatan warga dari banjir [3].

Memahami kecepatan aliran air membantu ilmuwan meramalkan erosi dan debit air [3]. Air deras membawa lebih banyak pasir dan kerikil, mengikis batu lebih dalam [1].

LINIMASA

Hujan
Air berkumpul di dataran tinggi dan mengisi alur sungai.

Aliran
Arus deras menuruni lereng, menambah kelajuan dan sedimen.

Erosi
Air mengalir mengukir kelokan dan jurang dalam pada batuan.

POS 2 · FISIKANYA

+20 XP UNTUK MENJAWAB

Kelajuan, jarak, dan waktu

Untuk memahami kelajuan sungai, kita mengukur dua hal: seberapa jauh air berjalan dan berapa lama waktunya. Kelajuan menunjukkan jarak yang ditempuh setiap detik.

Jika jarak bertambah, kelajuan bertambah. Jika waktu bertambah untuk jarak yang sama, kelajuan berkurang. Kita menghitung kelajuan dengan membagi jarak dengan waktu.

PERSAMAAN KUNCI

$$v = s \div t$$

Persamaan perhitungan kelajuan

v	kelajuan	m/s
s	jarak	meter (m)
t	waktu	sekon (s)

Kita mengasumsikan air mengalir dengan kelajuan rata-rata tetap di sepanjang bagian uji.

CONTOH SOAL

s = 120 m, t = 20 s

v = 120 ÷ 20

Bagi: v = 6 m/s

v = 6 m/s

Aliran	Jarak (m)	Kelajuan (m/s)
Goosenecks	120	6 m/s
Jeram	120	9 m/s
Anak sungai	120	4,8 m/s

Kelajuan berbeda pada jarak sungai 120 meter yang sama.

Kelajuan air pada berbagai jenis aliran GRAFIK



Arus jeram mengalir jauh lebih cepat daripada anak sungai pada jarak sama.



KATA BULB BUDDY

Aliran air yang lebih cepat membawa batu berat serta mengukir jurang lebih cepat.

POS 3 · MISIMU

+30 XP UNTUK DIRAIH

Misi aliran sungai

KUIS KILAT · 3 SOAL · CENTANG SATU KOTAK

Kunci: 1B · 2A · 3C

Q1 Persamaan apa yang menghitung kelajuan dalam fisika? +5 XP

- A v = s × t
- B v = s ÷ t
- C v = t ÷ s
- D v = m × v

Q2 Jika jarak s adalah 120 m dan waktu t adalah 20 s, berapa kelajuan v? +5 XP

- A 6 m/s
- B 100 m/s
- C 2.400 m/s
- D 24 m/s

Q3 Mengapa sungai berarus deras mengikis batu lebih cepat? +5 XP

- A Airnya lebih dingin
- B Mengandung garam
- C Energi & sedimen lebih besar
- D Lebih banyak sinar matahari

LAB MINI · COBA DI RUMAH ATAU SEKOLAH

Ukur kelajuan arus di rumah

- [ ] Buat jalur 2 meter di sepanjang selokan miring atau baki plastik berisi air.
- [ ] Jatuhkan gabus atau daun kecil terapung di garis start.
- [ ] Catat berapa detik waktu yang dibutuhkan mencapai garis akhir.

Hitung kelajuan air menggunakan v = s ÷ t. Berapa hasilnya?

LENCANA TERBUKA

Pelacak Arus

Kamu menguasai fisika aliran dan kelajuan sungai.

0 / 60 XP

Erosi
Saat air mengalir mengikis batuan dan tanah seiring waktu.

Meander
Kelokan atau tikungan berliku di alur sungai.

Kelajuan
Jarak yang ditempuh dibagi waktu yang diperlukan.

Sumber
[1] NASA Earth Observatory, Taking a Gander at Utah's Goosenecks, 6 Nov 2026
[2] NASA Earth Observatory, Cyprus: Island of Snakes, Cats, and Ophiolites, 5 Nov 2026
[3] BMKG, BMKG Dorong Pemanfaatan Informasi MKG untuk Pengelolaan Bendungan, 7 Nov 2026
Sampul: Jstuby / Wikimedia Commons (CC0). Gambar lain: Ilustrasi oleh ELIOS.